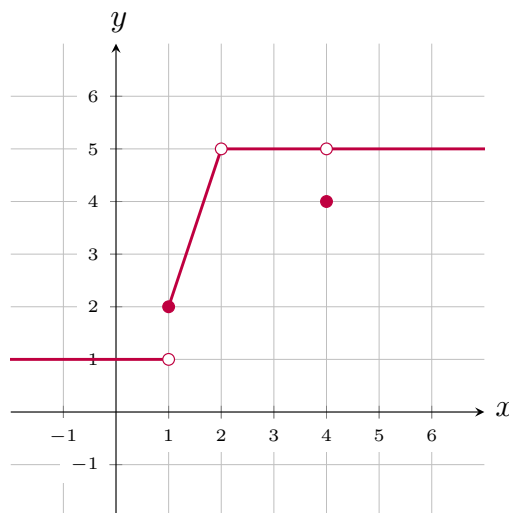


Lista de Exercícios 1

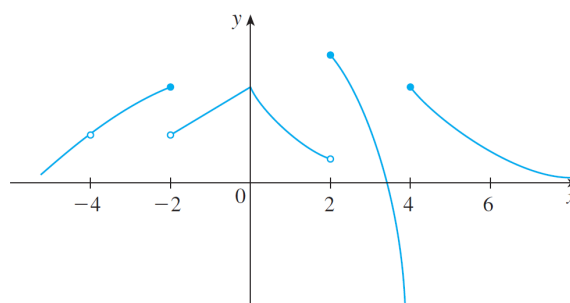
Limite e continuidade

- Seja $f(x) = \begin{cases} 7 - x, & \text{se } x < 6 \\ \frac{x}{3} - 1, & \text{se } x > 6 \end{cases}$
 - Determine o domínio e a imagem de f .
 - Esboce o gráfico de f .
 - Determine $\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 6^+} f(x)$.
 - Existe $\lim_{x \rightarrow 6} f(x)$? Justifique sua resposta.
- Dado que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -3$ e $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 0$, encontre, se existir, cada um dos limites abaixo. Caso não exista, explique o porquê.

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) + 2g(x)]$	(c) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{f(x)}$	(e) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{h(x)}$
(b) $\lim_{x \rightarrow 1} [g(x)]^4$	(d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{5g(x)}$	(f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)h(x)}{2f(x)}$
- Considere o gráfico da função g a seguir. Determine o valor de cada quantidade indicada, se ela existir. Se não existir, explique o porquê. Descreva também o conjunto de ponto em que a função g é contínua.



- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (a) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ | (c) $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ | (e) $\lim_{x \rightarrow 4} g(x)$ |
| (b) $g(1)$ | (d) $g(2)$ | (f) $g(4)$ |
- Do gráfico de f , identifique os pontos nos quais f é descontínua e explique o porquê.



5. Calcule os limites a seguir:

- | | | |
|--|--|--|
| (1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x + 2}$ | (17) $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x + 3}{x^2 + x}$ | (34) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^3 + x^2} \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{x} \right)$ |
| (2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + x}{x^2 - 3x - 4}$ | (18) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x - 5}{x^2 + 3x - 4}$ | (35) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(8x)}{x}$ |
| (3) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+h} - 3}{h}$ | (19) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x - 3}{x^2}$ | (36) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x^3 - x^2}$ |
| (4) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x^2 + 16} - 5}{x^2 + 3x}$ | (20) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 6x + 9}$ | (37) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x^2}$ |
| (5) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$ | (21) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x^4 + x^2}}{x}$ | (38) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(99x)}{\operatorname{sen}(101x)}$ |
| (6) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 5x^2 + 7x - 3}{x^2 - 9}$ | (22) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 3x + 2)$ | (39) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5 \operatorname{sen}(12x) \cos \left(\frac{12}{x} \right)}{x^3 + x^2}$ |
| (7) $\lim_{x \rightarrow 16} \frac{4 - \sqrt{x}}{16x - x^2}$ | (23) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 - 6x + 1}{6x^2 + x + 3}$ | (40) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3^x$ |
| (8) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5x+4} - 3}{x - 1}$ | (24) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + x}{3 + x^2}$ | (41) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$ |
| (9) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 6}{x - 2}$ | (25) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5 - 4x + x^2 - x^5)$ | (42) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (0, 2026)^x$ |
| (10) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^5 - 1}{x - 1}$ | (26) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 + 7x - 3}{x^4 - 2x + 3}$ | (43) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{-x}$ |
| (11) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 5}{x + 4}$ | (27) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + x^6}{x^4 + 1}$ | (44) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^{-x}$ |
| (12) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{3x-3} - 3}{x - 4}$ | (28) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 + 2x + 1)$ | (45) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [2^x + 2^{-x}]$ |
| (13) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{5}{3 - x}$ | (29) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - 2x + 3}{3x^4 + 7x - 1}$ | (46) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x)$ |
| (14) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{x^2 - x}$ | (30) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1}$ | (47) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x}{x+1} \right)$ |
| (15) $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x + 1}{x^2 + x}$ | (31) $\lim_{x \rightarrow 0} x^{2026} \cos \left(\frac{7}{x} \right)$ | (48) $\lim_{x \rightarrow 1} \ln \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} \right)$ |
| (16) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$ | (32) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} e^{\operatorname{sen}(\pi/x)}$ | (49) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2026}{x} \right)^x$ |
| | (33) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(\operatorname{sen}(3x))}{x}$ | (50) $\lim_{h \rightarrow 0^+} (1 + 11h)^{\frac{1}{h}}$ |

6. Esboce o gráfico da função dada e determine os pontos em que a função é contínua.

- | | |
|--|---|
| (a) $f(x) = 2026$ | (f) $f(x) = \begin{cases} \ln(x+1) + 1, & \text{se } x \geq 0 \\ x + 1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$ |
| (b) $f(x) = x + 2$ | |
| (c) $f(x) = x^2 + 3$ | (g) $f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x+7}, & \text{se } x \geq 1 \\ 2, & \text{se } x < 1 \end{cases}$ |
| (d) $f(x) = \frac{1}{x}$ | |
| (e) $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{se } x \leq 3 \\ 2, & \text{se } x > 3 \end{cases}$ | (h) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{se } x \geq 0 \\ 1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$ |

7. Determine L para que a função dada seja contínua no ponto p .

- | | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| (a) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & \text{se } x \neq 2 \\ L, & \text{se } x = 2 \end{cases}$ | em $p = 2$. | (b) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3}, & \text{se } x \neq 3 \\ L, & \text{se } x = 3 \end{cases}$ | em $p = 3$. |
|--|--------------|--|--------------|

$$(c) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x}{x + 1}, & \text{se } x \neq -1 \\ L, & \text{se } x = -1 \end{cases} \quad \text{em } p = -1. \quad (d) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(3x)}{7x}, & \text{se } x \neq 0 \\ L, & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad \text{em } p = 0.$$

Reta tangente

8. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa a . Utilizando uma calculadora gráfica (*Desmos*, *Geogebra*, por exemplo), esboce os gráficos de f e da reta tangente.
- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| (a) $f(x) = x^3 - 1, a = 2$ | (h) $f(x) = \ln x, a = 1$ | (m) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, a = 4$ |
| (b) $f(x) = x^2 + 3x - 4, a = 2$ | (i) $f(x) = \sin x, a = 0$ | (n) $f(x) = \frac{2x + 1}{x + 2}, a = 1$ |
| (c) $f(x) = 4x - 3x^2, a = 2$ | (j) $f(x) = \operatorname{tg} x, a = 0$ | (o) $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 1}, a = 0$ |
| (d) $f(x) = x^3 - 3x + 1, a = 2$ | (k) $f(x) = \frac{1}{x}, a = 2$ | (p) $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 1}, a = 1$ |
| (e) $f(x) = x - x^3, a = 1$ | (l) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, a = 1$ | |
| (f) $f(x) = \sqrt[3]{x}, a = 1$ | | |
| (g) $f(x) = e^x, a = 0$ | | |
9. Determine as retas tangentes ao gráfico de f e paralela à reta $y = 4x + 2$.
- | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| (a) $f(x) = x^2$. | (b) $f(x) = x^2 - 3x + 1$. | (c) $f(x) = x^3 + x + 1$. |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
10. A parábola $y = 2x^2 - 13x + 5$ tem alguma reta tangente cujo coeficiente angular seja -1 ? Em caso afirmativo, encontre uma equação para a reta e o ponto de tangência. Caso contrário, explique o porquê.
11. A cúbica $y = 5x^3 - x + 5$ tem alguma reta tangente cujo coeficiente angular seja -2 ? Em caso afirmativo, encontre uma equação para a reta e o ponto de tangência. Caso contrário, explique o porquê.
12. Seja $f(x) = x^2 + ax + b$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Encontre todos os valores para as constantes a e b tais que a reta $y = 2x$ é tangente ao gráfico de f no ponto $(2, 4)$.
13. Sejam $a > 0$ uma constante e $f(x) = x(x - a)(x + a)$ uma função cúbica. Sabendo que f possui duas retas tangentes horizontais, isto é, com inclinação nula, determine a distância entre estas duas retas.

Gabarito

1. (a) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{6\}$, $\text{Im}(f) = (1, \infty)$.
5. (1) 0. (16) $-\infty$. (34) 0.
 (2) $\frac{1}{5}$. (17) $-\infty$. (35) 8.
 (3) $\frac{1}{6}$. (18) $-\infty$. (36) $-\infty$.
 (4) $\frac{1}{5}$. (19) $-\infty$. (37) 0.
 (5) 5. (20) $+\infty$. (38) $\frac{99}{101}$.
 (6) $\frac{2}{3}$. (21) 1. (39) 0.
 (7) $\frac{1}{128}$. (22) $+\infty$. (40) $+\infty$.
 (8) $\frac{5}{6}$. (23) $+\infty$. (41) 0.
 (9) Não existe. (24) 0. (42) 0.
 (10) 5. (25) $-\infty$. (43) 0.
 (11) $-\frac{4}{5}$. (26) 0. (44) $+\infty$.
 (12) $\frac{1}{2}$. (27) $+\infty$. (45) $+\infty$.
 (13) $-\infty$. (28) $-\infty$. (46) $-\infty$.
 (14) $+\infty$. (29) $\frac{1}{3}$. (47) 0.
 (15) $+\infty$. (30) $+\infty$. (48) $\ln(2)$.
 (31) 0. (49) e^{2026} .
 (32) 0. (50) e^{11} .
 (33) 3.
6. (a) $\mathbb{R}$. (d) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. (g) $\mathbb{R}$.
 (b) $\mathbb{R}$. (e) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.
 (c) $\mathbb{R}$. (f) $\mathbb{R}$. (h) $\mathbb{R}$.
7. (a) 12. (c) Não existe.
 (b) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$. (d) $\frac{3}{7}$.
8. (a) $y = 12x - 17$. (g) $y = x + 1$. (m) $y = -\frac{1}{16}x + \frac{3}{4}$.
 (b) $y = 7x - 8$. (h) $y = x - 1$.
 (c) $y = -8x + 12$. (i) $y = x$. (n) $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$.
 (d) $y = 9x - 15$. (j) $y = x$.
 (e) $y = -2x + 2$. (k) $y = -\frac{1}{4}x + 1$. (o) $y = 4x$.
 (f) $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$. (l) $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$. (p) $y = 2$.
9. (a) $y = 4x - 4$. (b) $y = 4x - \frac{45}{4}$. (c) $y = 4x - 1$ e $y = 4x + 3$.
10. Sim. A reta $y = -x - 13$ tangencia o gráfico da parábola em $(3, -16)$.
11. Não. O coeficiente angular de uma reta tangente à cúbica em um ponto x é dado por $y' = 15x^2 - 1$ que é sempre maior ou igual a -1 .
12. $a = -2$ e $b = 4$.
13. $\frac{16a^3}{27}$.